UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia | Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

NexoSoft Soluciones SRL

Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA)

Estudiante: Gonzalo Gabriel Mayorga

Modalidad: Individual

Docente titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente tutora: María Lourdes Ricciuto

Consolidación: noviembre de 2026

Repositorio GitHub: https://github.com/GonzaloMayorga/tpi-utn-oe

Tablero Jira: Abrir tablero NEXO (Jira)

Pull Request: PR #1 - Modelado BPMN

Este documento integra las Entregas 1, 2 y 3 presentadas previamente y la Entrega 4. Las metas del sistema son propuestas académicas; no se presentan como resultados de una implementación real.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y Unidad 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno - Modalidad individual

Gonzalo Gabriel Mayorga

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

30 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 4
Desarrollo 5
- Consigna 1 - Selección del caso de estudio 5
- Consigna 2 - Modelado como sistema abierto 6
- Consigna 3 - Interdependencia de módulos 8

Conclusión 9
Declaración de transparencia en el uso de IA 9
Referencias 9

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo analiza una organización ficticia del sector de software desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). El caso seleccionado es NexoSoft Soluciones SRL, una pyme tecnológica creada con fines académicos que desarrolla y mantiene aplicaciones web, APIs y soluciones de integración para pequeñas y medianas empresas. El análisis parte de la idea de que una organización no funciona como un conjunto de áreas aisladas, sino como un sistema abierto cuyos componentes intercambian recursos, información y decisiones entre sí y con el entorno.

A partir de esta perspectiva se identifican las entradas, los procesos de transformación, las salidas, los límites, el ambiente y los mecanismos de retroalimentación de la organización. Finalmente, se propone el desarrollo de un módulo unificado de gestión de tickets y niveles de servicio (SLA) y se analiza su impacto sobre distintas áreas, evitando considerar la mejora tecnológica como un cambio aislado.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Aplicar los conceptos de organización, empresa y sistema abierto a un caso vinculado con el desarrollo de software.
- Reconocer entradas, procesos, salidas, límites, factores del entorno y mecanismos de feedback.
- Explicar la interdependencia entre áreas y los efectos que una modificación en un subsistema puede producir sobre el conjunto.
- Proponer una mejora de software viable y analizar sus consecuencias operativas, informativas y organizacionales.

Consigna

Esta primera entrega del Trabajo Práctico Integrador solicita seleccionar una organización real o ficticia, describir brevemente su misión, visión y mercado, y modelarla conceptualmente como un sistema abierto. Para ello deben identificarse las entradas, los procesos internos, las salidas y los principales factores del ambiente o contexto.

También se requiere proponer un área o módulo de software que necesite desarrollo o mejora y explicar de qué manera su implementación se relaciona con las demás dependencias de la organización. El análisis debe incluir un esquema de bloques de elaboración propia que represente entradas, procesos, salidas, feedback, límites e interacción con el entorno.

Por último, la entrega debe incorporar una declaración breve y transparente sobre el uso de asistentes de Inteligencia Artificial Generativa y el propósito para el cual fueron utilizados.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del caso de estudio

NexoSoft Soluciones SRL es una empresa ficticia argentina de aproximadamente 35 integrantes dedicada al desarrollo de software a medida y al mantenimiento evolutivo de aplicaciones para pymes y organizaciones de servicios. Su estructura incluye las áreas Comercial, Análisis y Gestión de Proyectos, Desarrollo, QA, DevOps/Infraestructura, Soporte y Administración. La organización trabaja por proyectos y también mediante contratos mensuales de mantenimiento.

Misión. Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software confiables que simplifiquen procesos de negocio y generen valor medible para los clientes, mediante equipos técnicos colaborativos y una relación de mejora continua.

Visión. Consolidarse como una pyme tecnológica reconocida por la calidad de sus soluciones, la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y la construcción de vínculos de largo plazo.

Sector económico y mercado. La empresa se ubica en el sector terciario, específicamente dentro de los servicios de tecnología de la información. Compite en el mercado de desarrollo de software, mantenimiento de sistemas e integraciones para organizaciones que necesitan digitalizar o mejorar procesos sin contar necesariamente con un equipo interno de desarrollo.

El caso fue elegido porque permite observar con claridad la interdependencia organizacional: una decisión comercial modifica la planificación; la planificación condiciona desarrollo y QA; los defectos detectados en producción afectan soporte y satisfacción del cliente; y esa información, a su vez, vuelve a influir en prioridades y decisiones futuras. Por lo tanto, el desempeño global no depende exclusivamente del área técnica.

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto

Desde la TGS, NexoSoft puede considerarse un sistema abierto porque recibe recursos e información del ambiente, los transforma mediante procesos internos y devuelve al entorno productos, servicios e información. A su vez, los resultados obtenidos generan retroalimentación que modifica decisiones posteriores. El límite del sistema no implica aislamiento: permite distinguir aquello que está bajo control directo de la organización de los actores externos con los que mantiene intercambios permanentes.

Elemento	Aplicación en NexoSoft
Entradas	Requerimientos y datos de clientes; conocimientos y trabajo de desarrolladores, QA, PM, soporte y administración; capital; infraestructura; servicios cloud; licencias; información normativa y de mercado.
Procesos de transformación	Prospección y venta; relevamiento y análisis; estimación y planificación; diseño y desarrollo; pruebas; despliegue; monitoreo; soporte; mantenimiento; facturación; gestión de personas y mejora continua.
Salidas	Aplicaciones web, APIs e integraciones; nuevas versiones y correcciones; documentación; soporte; reportes de servicio; información de gestión; aprendizaje técnico acumulado y valor entregado al cliente.
Ambiente / contexto	Clientes, competidores, proveedores tecnológicos, mercado laboral, regulaciones, condiciones económicas, tendencias tecnológicas, ciberseguridad y disponibilidad de servicios externos.

La retroalimentación aparece cuando los resultados del sistema vuelven a ingresar como información. Por ejemplo, los tickets de soporte, los defectos detectados, el cumplimiento de plazos, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de un proyecto permiten corregir prioridades, estimaciones, prácticas técnicas o compromisos comerciales. Este circuito evita que la organización opere de forma puramente lineal.

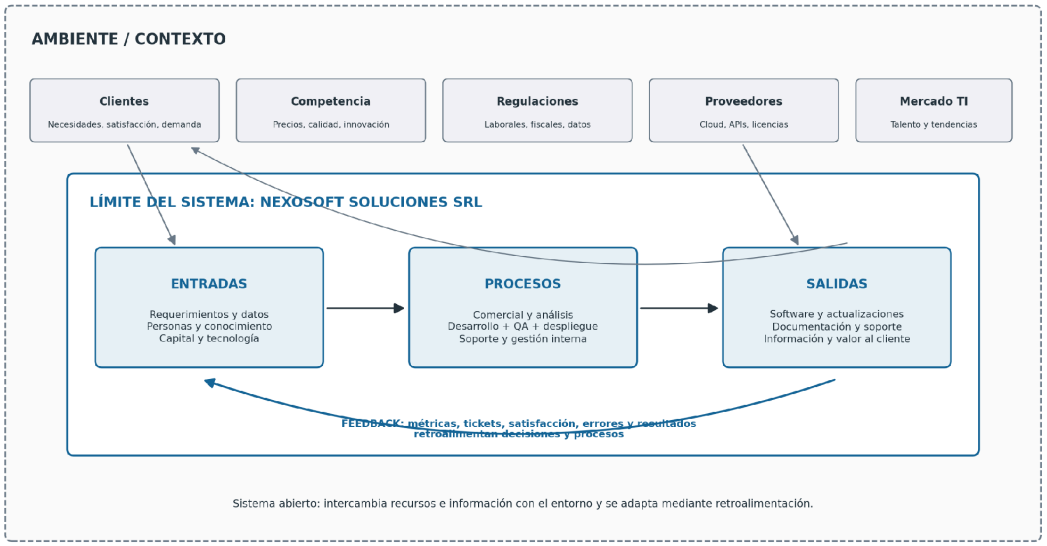


Figura 1. NexoSoft Soluciones SRL como sistema abierto. Elaboración propia.

Consigna 2 - Análisis sistémico complementario

El límite organizacional comprende a las personas, procesos, reglas, información e infraestructura que NexoSoft administra directamente. Los clientes, competidores, proveedores cloud y organismos reguladores pertenecen al ambiente. Sin embargo, existe un intercambio constante: los clientes aportan necesidades y feedback; los proveedores habilitan recursos tecnológicos; las regulaciones establecen restricciones; y la competencia obliga a revisar costos, calidad y tiempos de respuesta.

La interdependencia se observa en que cada subsistema necesita información o recursos de otros. Comercial requiere conocer la capacidad real de los equipos antes de comprometer fechas; Gestión de Proyectos depende de estimaciones técnicas; Desarrollo depende de requerimientos suficientemente claros; QA necesita versiones y criterios de aceptación; Soporte depende de documentación y conocimiento del producto; y Administración requiere información correcta sobre contratos, horas y entregables para facturar.

La organización también presenta mecanismos de adaptación. Si aumenta la demanda de integraciones con una determinada plataforma, puede capacitar al equipo, incorporar especialistas o estandarizar componentes reutilizables. Distintos caminos pueden conducir a un resultado equivalente -por ejemplo, mejorar el tiempo de entrega mediante automatización, capacitación o reorganización del flujo-, lo que muestra que el sistema no posee una única forma posible de alcanzar sus objetivos.

Un aspecto crítico del enfoque sistémico es evitar optimizaciones locales. Acelerar el ingreso de nuevos proyectos puede mejorar temporalmente las ventas, pero si no se coordina con la capacidad de Desarrollo y QA puede aumentar retrabajo, defectos, demoras y reclamos. El resultado final del sistema depende de la coordinación entre partes y no de maximizar cada área por separado.

Principales mecanismos de feedback

- Encuestas y reuniones de seguimiento con clientes.
- Cantidad, gravedad y recurrencia de tickets de soporte.
- Métricas de cumplimiento de plazos, defectos y disponibilidad.
- Retrospectivas de proyecto y análisis de incidentes.
- Indicadores comerciales y financieros: renovación, margen, horas consumidas y desvíos.

Consigna 3 - Interdependencia de módulos

Se propone desarrollar un Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA). En la situación inicial, los pedidos de soporte pueden llegar por correo, mensajería y reuniones, mientras que los defectos y tareas técnicas se registran en herramientas separadas. Esa fragmentación dificulta conocer prioridades, tiempos de respuesta, responsables y problemas recurrentes.

El módulo centralizaría el ingreso de incidentes y solicitudes, permitiría clasificarlos por cliente, producto, tipo, severidad y SLA, asignarlos a responsables, registrar cambios de estado, relacionarlos con tareas de desarrollo o versiones, notificar avances y obtener métricas. La finalidad no sería solamente “ordenar soporte”, sino mejorar la circulación de información entre subsistemas.

Área / actor	Impacto sistémico del módulo
Comercial	Podrá consultar historial de incidentes, cumplimiento de SLA y necesidades recurrentes antes de renovar contratos o prometer nuevos alcances. A la vez, deberá registrar correctamente los acuerdos comerciales que condicionan la prioridad del soporte.
Gestión de Proyectos	Recibirá información estructurada para incorporar correcciones al backlog, estimar capacidad y negociar prioridades sin perder trazabilidad.
Desarrollo	Tendrá tickets con contexto, evidencia y severidad definida. La mejora reduce interrupciones informales, aunque exige reservar capacidad y reglas claras para urgencias.
QA	Podrá vincular defectos con pruebas, criterios de aceptación y versiones, y verificar que una corrección cierre efectivamente la causa reportada.
Soporte	Obtendrá un canal único, alertas de vencimiento, responsables visibles y una base de conocimiento asociada a casos resueltos.
DevOps / Infraestructura	Podrá integrar alertas de monitoreo con incidentes y aportar datos objetivos sobre disponibilidad, errores y tiempos de recuperación.
Administración y Finanzas	Dispondrá de horas, servicios y condiciones contractuales más trazables para controlar costos y facturación de soporte cuando corresponda.
Dirección	Accederá a indicadores para decidir contratación, capacitación, inversión técnica o renegociación de servicios.
Clientes	Tendrán mayor visibilidad del estado de sus solicitudes y un canal formal de seguimiento, lo que puede mejorar percepción de calidad y confianza.

El cambio produce ciclos de retroalimentación. Si se detectan muchos tickets repetidos sobre una misma función, la información debe regresar a Gestión de Proyectos, Desarrollo y QA para priorizar una corrección de causa raíz. Si el cumplimiento de SLA mejora, Comercial obtiene evidencia para sostener la propuesta de valor. Si, en cambio, aumentan los vencimientos, Dirección recibe una señal de que existe un problema de capacidad, proceso, conocimiento o promesa comercial.

Por este motivo, el éxito del módulo no depende sólo de programarlo. Requiere definir responsables, categorías, prioridades, integraciones, métricas y reglas de uso; capacitar a las áreas; revisar los acuerdos con clientes; y establecer un proceso de mejora continua. Una implantación técnicamente correcta pero sin adopción organizacional generaría datos incompletos y trasladaría el problema a una nueva herramienta.

Conclusión

El análisis de NexoSoft desde la Teoría General de Sistemas permite comprender que la organización es un sistema abierto formado por subsistemas interdependientes. Sus resultados surgen de la interacción entre personas, procesos, tecnología, información y condiciones del entorno. Las entradas son transformadas mediante actividades comerciales, técnicas y administrativas; las salidas generan efectos sobre clientes y mercado; y esos efectos vuelven al sistema como feedback para orientar nuevas decisiones.

La propuesta del módulo unificado de tickets y SLA evidencia que una mejora de software no afecta únicamente al área que lo utiliza en forma directa. Modifica flujos de información, responsabilidades, prioridades, indicadores y relaciones entre Comercial, Proyectos, Desarrollo, QA, Soporte, Administración, Dirección y clientes. El enfoque sistémico permite anticipar esas relaciones y diseñar la mejora considerando el desempeño global de la organización, en lugar de optimizar un componente de manera aislada.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo para organizar la estructura del documento, revisar la claridad de la redacción y proponer una primera versión del esquema de bloques. El caso de estudio es ficticio y el contenido fue revisado y adaptado para mantener coherencia con los conceptos trabajados en la asignatura. La responsabilidad sobre la versión entregada, su veracidad conceptual y su adecuación a la consigna corresponde al estudiante.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI). Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2026). Organización Empresarial: contenidos de las Unidades 1 y 2 sobre Organización, Empresa y Teoría General de Sistemas. Universidad Tecnológica Nacional.

Nota: NexoSoft Soluciones SRL es un caso ficticio de elaboración académica; sus características, misión, visión, procesos y estructura fueron definidas exclusivamente para este trabajo.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Entrega N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno - Modalidad individual

Gonzalo Gabriel Mayorga

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

10 de octubre de 2026

TPI - ENTREGA N.º 2

Tabla de contenido

• Introducción y alcance

• Consigna 1 - Diagnóstico FODA del proyecto

• Consigna 2 - Objetivo general y metas cuantitativas

• Consigna 3 - Planificación temporal y diagrama de Gantt

• Conclusión

• Declaración de transparencia en el uso de IA

• Referencias

Introducción

El presente trabajo continúa el análisis de NexoSoft Soluciones SRL, empresa ficticia argentina dedicada al desarrollo y mantenimiento de software para pymes y organizaciones de servicios, presentado en la Entrega N.º 1. Se mantiene el mismo proyecto: un Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA) que centralice solicitudes e incidentes, asigne responsables y permita medir el cumplimiento de los compromisos de soporte.

En esta etapa se aplica la planeación administrativa al desarrollo del módulo. Se examinan factores internos y externos por medio de una matriz FODA, se establecen resultados verificables y se organiza un plan de implementación con tareas, precedencias, responsables y tiempos estimados. Los recursos y plazos que se proponen a continuación son supuestos de planificación para este caso académico; no constituyen datos operativos medidos de la empresa.

Alcance del proyecto

La primera versión contemplará registro y clasificación de tickets por cliente, producto, tipo y severidad; asignación y seguimiento de estados; definición de SLA y alertas de vencimiento; vinculación básica con tareas técnicas; notificaciones; e indicadores de gestión. Se prioriza una versión funcional para uso interno de Soporte, con participación de Desarrollo, QA y Gestión de Proyectos. Integraciones avanzadas de monitoreo y automatizaciones adicionales quedan como posibles ampliaciones posteriores.

Consigna 1 - Diagnóstico FODA del proyecto

La matriz considera exclusivamente la capacidad de construir e incorporar el módulo propuesto. Las fortalezas y debilidades corresponden al entorno interno del equipo y sus procesos; las oportunidades y amenazas corresponden a factores externos a su control directo.

FORTALEZAS (internas)	DEBILIDADES (internas)
F1. NexoSoft dispone de áreas especializadas de Desarrollo, QA, DevOps y Soporte. F2. Experiencia organizacional en aplicaciones web, APIs e integraciones. F3. Conocimiento directo de los incidentes y de los flujos actuales de atención.	D1. Tickets y tareas técnicas dispersos en canales y herramientas diferentes. D2. Necesidad de acordar categorías, prioridades y criterios de SLA entre áreas. D3. Capacidad de desarrollo compartida con proyectos y mantenimiento de clientes.
OPORTUNIDADES (externas)	**AMENAZAS (externas)**
O1. Mayor demanda de trazabilidad y atención digital por parte de clientes. O2. Disponibilidad de servicios cloud y herramientas de integración para facilitar la implantación. O3. Posibilidad de diferenciar la oferta de mantenimiento mediante indicadores verificables.	A1. Variaciones económicas que pueden elevar costos tecnológicos. A2. Riesgos de ciberseguridad y privacidad asociados al tratamiento de tickets. A3. Cambios en plataformas y servicios de terceros utilizados para integrar notificaciones.

Figura 1. Matriz FODA del desarrollo del módulo de tickets y SLA. Elaboración propia.

Lectura del diagnóstico

La combinación F1–F3 con O1 y O3 permite aprovechar conocimiento técnico y operativo para ofrecer seguimiento transparente de incidentes. Para reducir D1 y D2 se recomienda realizar talleres tempranos con Soporte, Comercial y Gestión de Proyectos antes de codificar las reglas de SLA. Frente a A2 y A3, el diseño debe incorporar control de acceso, trazabilidad de acciones y mecanismos de notificación desacoplados. La debilidad D3 exige planificar dedicación parcial y validar entregas por etapas.

Consigna 2 - Objetivo general y metas cuantitativas

Objetivo general

Planificar, desarrollar e implementar, en un plazo estimado de diez semanas, una primera versión operativa del Módulo Unificado de Gestión de Tickets y SLA para NexoSoft Soluciones SRL, con el propósito de centralizar la atención de solicitudes, mejorar la trazabilidad entre áreas y proporcionar indicadores confiables del servicio.

Metas y criterios de verificación

Meta cuantitativa	Verificación prevista
M1. Completar y poner en funcionamiento la primera versión al cierre de la semana 10.	Acta de aceptación del piloto y despliegue en el entorno interno.
M2. Registrar correctamente al menos 95 de cada 100 tickets en una prueba de 100 casos representativos.	Ejecución de casos QA con cliente, categoría, severidad, asignado y estado; al menos 95 casos correctos.
M3. Obtener un tiempo de respuesta de hasta 2 segundos en el 95 % de las consultas de listado y detalle, con 20 usuarios concurrentes.	Prueba de rendimiento controlada sobre datos de ensayo y registro del percentil 95 (p95).
M4. Generar alertas de vencimiento en al menos el 95 % de los 40 escenarios de SLA configurados para ensayo.	Pruebas de reglas de SLA, alertas y bitácora de resultados: 38 casos correctos como mínimo.
M5. Capacitar al menos al 90 % de los usuarios designados para el piloto antes de su puesta en marcha.	Lista de asistencia y breve comprobación del circuito de alta, asignación y cierre.

Los umbrales propuestos son metas de aceptación para el proyecto, no valores actuales verificados. Antes de iniciar las pruebas se establecerán condiciones reproducibles, un conjunto de datos de ensayo y los usuarios concretos del piloto.

Consigna 3 - Planificación temporal y diagrama de Gantt

Se considera un equipo interdisciplinario con responsables definidos por rol y una duración total estimada de diez semanas consecutivas desde la aprobación del alcance. Algunas actividades se superponen de forma controlada; cada etapa utiliza resultados de la anterior. Los tiempos no implican dedicación exclusiva de todas las áreas.

ID / actividad	Semanas	Responsable principal	Precedencia
A1. Relevamiento de flujo, reglas y requerimientos	1–2	Gestión de Proyectos + Soporte	Inicio
A2. Diseño funcional, datos y arquitectura	3	Desarrollo + Gestión de Proyectos	A1
A3. Entorno, repositorio y despliegue de prueba	3–4	DevOps / Infraestructura	A2 (definición técnica)
A4. Desarrollo de tickets, roles y estados	4–5	Desarrollo	A2, A3
A5. Implementación de reglas de SLA y alertas	6–7	Desarrollo	A4
A6. Integración de notificaciones e indicadores	7–8	Desarrollo + DevOps	A4, A5 (reglas base)
A7. Pruebas funcionales, seguridad y rendimiento	8–9	QA + Desarrollo	A5, entregas de A6
A8. Ajustes y validación de aceptación	9	Desarrollo + Soporte	Resultados de A7
A9. Capacitación, puesta en marcha y monitoreo	10	Soporte + DevOps	A8

La siguiente visualización muestra la temporalización de las actividades. Los bloques azules indican semanas de trabajo estimadas, no porcentajes de avance.



Figura 2. Diagrama de Gantt, semanas 1 a 10. Elaboración propia.

Hitos de control y gestión de riesgos

Se realizarán tres revisiones de control: al finalizar la semana 3 (alcance y diseño aprobados), la semana 7 (núcleo de tickets y reglas de SLA disponible) y la semana 9 (pruebas y ajustes aceptados). Ante cambios en los requisitos, Gestión de Proyectos evaluará su impacto sobre tiempos y recursos antes de incorporarlos. Si surgen defectos críticos durante

QA, la puesta en marcha de la semana 10 se condicionará a su resolución, priorizando calidad y seguridad por sobre la fecha estimada.

Conclusión

La planeación propuesta conecta las necesidades detectadas en la primera entrega con decisiones concretas de gestión. El FODA identifica capacidades del equipo, obstáculos internos y riesgos del entorno; las metas establecen condiciones comprobables de aceptación; y el Gantt organiza dependencias y responsables. La viabilidad del módulo depende tanto de su desarrollo técnico como de acuerdos sobre prioridades, capacitación y adopción por parte de las áreas que utilizarán sus resultados.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para la organización de la información, la estructuración de los contenidos y la representación gráfica de la matriz FODA y el Diagrama de Gantt.

El desarrollo se realizó tomando como punto de partida el caso de estudio y el módulo de software definidos en la primera entrega, manteniendo la continuidad del proyecto. La utilización de IA permitió facilitar la elaboración del documento y la presentación de los conceptos administrativos abordados en la asignatura.

La selección del proyecto, la revisión de los contenidos y la responsabilidad sobre la coherencia y validez de la entrega corresponden al estudiante.

Referencias

Mayorga, G. G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial, UTN. [Trabajo académico no publicado].

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Organización Empresarial. [Consigna de cátedra].

TPI - ENTREGA N.º 2

Nota: NexoSoft Soluciones SRL es una organización ficticia definida exclusivamente con fines académicos.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno - Modalidad individual

Gonzalo Gabriel Mayorga

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente tutora: Ricciuto María Lourdes

18 de octubre de 2026

Introducción

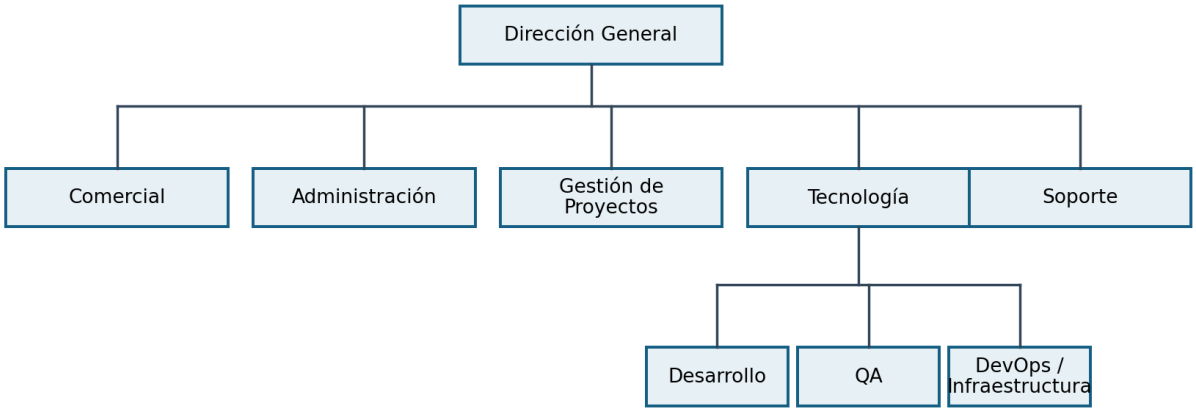
Esta tercera entrega continúa el caso de estudio de NexoSoft Soluciones SRL, una pyme tecnológica ficticia dedicada al desarrollo y mantenimiento de software para pequeñas y medianas empresas. Se conserva el proyecto de las etapas anteriores: un Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA), orientado a centralizar incidentes, asignar responsables y facilitar el seguimiento de los compromisos de soporte.

El trabajo presenta una propuesta de estructura jerárquica formal para la organización y un diccionario de datos inicial con las entidades indispensables para operar el módulo. Ambos componentes se definen como propuestas académicas consistentes con las áreas y los procesos descriptos en las entregas previas.

Consigna 1 - Estructura formal: organigrama

Para NexoSoft se propone una estructura funcional de tipo piramidal vertical. La Dirección General ocupa el nivel superior y coordina las áreas Comercial, Administración, Gestión de Proyectos, Tecnología y Soporte. A su vez, Tecnología concentra la conducción formal de Desarrollo, Aseguramiento de Calidad (QA) y DevOps/Infraestructura.

La distribución propuesta permite identificar quién ejerce autoridad formal y cómo se organizan las responsabilidades. Gestión de Proyectos coordina el trabajo entre áreas, sin que dicha coordinación implique una relación de autoridad jerárquica distinta de la representada. Los clientes son actores externos y, por ese motivo, no forman parte del organigrama.



Líneas continuas: autoridad formal. Propuesta académica de estructura funcional.

Figura 1. Organigrama piramidal vertical propuesto para NexoSoft Soluciones SRL. Elaboración propia.

Las líneas continuas señalan relaciones de autoridad formal. No se incluyen unidades de staff, ya que para este caso no se definieron funciones asesoras externas a la línea jerárquica. La distribución específica de jefaturas es un supuesto de diseño de esta entrega, no un organigrama previamente documentado.

Responsabilidades vinculadas con el módulo

Soporte registra y clasifica las solicitudes; Gestión de Proyectos coordina prioridades y seguimiento; Tecnología, a través de Desarrollo, QA y DevOps/Infraestructura, implementa, verifica y mantiene las soluciones. Comercial participa en la definición de compromisos de servicio y Administración utiliza la información contractual cuando corresponde. Dirección General supervisa indicadores y decisiones de capacidad.

Consigna 2 - Diccionario de datos inicial

El diccionario identifica seis entidades relevantes de la primera versión del módulo. Los nombres de campos y los tipos de datos son preliminares y descriptivos; no representan aún un modelo físico ni una implementación definitiva de base de datos. El identificador de cada registro permite referenciarlo desde otras entidades.

1. Cliente

Representa a la organización que contrata servicios de NexoSoft.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente.
razon_social	String	Nombre o razón social de la organización.
email_contacto	String	Dirección de contacto para comunicaciones.
estado	String	Situación del cliente: activo o inactivo.

2. Producto

Identifica una aplicación o servicio mantenido para un cliente.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto o servicio.
id_cliente	Integer	Cliente al que corresponde el producto.

nombre	String	Denominación de la aplicación o servicio.
estado	String	Indica si se encuentra activo o discontinuado.

3. Usuario

Representa al integrante autorizado para registrar o gestionar tickets.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_usuario	Integer	Identificador único del usuario.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del integrante.
email	String	Correo utilizado para su identificación.
rol	String	Perfil funcional: soporte, desarrollo, QA, etc.
activo	Boolean	Indica si dispone de acceso habilitado.

4. AcuerdoSLA

Registra los compromisos de atención establecidos para un servicio.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_sla	Integer	Identificador único del acuerdo.
id_cliente	Integer	Cliente al que corresponde el acuerdo.
nombre	String	Nombre o denominación del nivel de servicio.
tiempo_respuesta_horas	Integer	Plazo máximo establecido para primera respuesta.
tiempo_resolucion_horas	Integer	Plazo objetivo de resolución acordado.

5. Ticket

Es la entidad central: registra y permite seguir cada incidente o solicitud.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ticket	Integer	Identificador único del ticket.
id_cliente	Integer	Cliente que origina la solicitud.
id_producto	Integer	Producto o servicio afectado.
id_sla	Integer	Acuerdo de servicio aplicable.
id_responsable	Integer	Usuario interno asignado; puede estar sin asignar inicialmente.
titulo	String	Resumen breve del problema o solicitud.
tipo	String	Clasificación: incidente o solicitud.

severidad	String	Nivel de impacto definido para el ticket.
estado	String	Situación del ticket: abierto, en proceso, resuelto, etc.
fecha_creacion	DateTime	Momento de registro del ticket.
fecha_cierre	DateTime	Momento de cierre, si corresponde.

6. HistorialTicket

Conserva los cambios relevantes para la trazabilidad del seguimiento.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_historial	Integer	Identificador único del movimiento.
id_ticket	Integer	Ticket al que pertenece el movimiento.
id_usuario	Integer	Usuario que realizó o registró la acción.
fecha_cambio	DateTime	Fecha y hora del cambio.
descripcion_cambio	String	Detalle de la modificación o seguimiento.

Relaciones y alcance del modelo preliminar

Cada cliente puede tener varios productos y tickets. Cada ticket se relaciona con un producto, un cliente y un acuerdo SLA, y puede contar con un usuario responsable. A su vez, un ticket puede acumular varios movimientos de historial. Estas asociaciones explican cómo se vinculan los datos, pero no sustituyen a un diagrama entidad-relación ni definen todavía todas las reglas de integridad.

La selección prioriza registro, clasificación, asignación, trazabilidad y control de tiempos de respuesta. Las notificaciones, métricas agregadas y vinculaciones avanzadas con herramientas técnicas podrían resolverse posteriormente a partir de estos datos o mediante entidades complementarias. Los valores exactos de SLA, las reglas de estados y los permisos se definirán durante el relevamiento previsto para el proyecto.

Conclusión

El organigrama propuesto hace explícitas las relaciones de autoridad y permite reconocer qué áreas participan en el servicio de soporte y en el desarrollo del módulo. Por su parte, el diccionario de datos establece una base común para registrar clientes, productos, responsables, acuerdos SLA y el seguimiento de cada ticket. Ambos componentes conectan las decisiones de organización con la información que el sistema necesita administrar,

manteniendo la continuidad con el análisis sistémico y la planificación de las entregas anteriores.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para preparar esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa para analizar los documentos anteriormente entregados (TP1 y TP2) a modo de generar contexto para el apoyo de la escritura del trabajo actual. La revisión crítica de las relaciones organizacionales, los campos seleccionados y la versión presentada corresponde al estudiante.

Referencias

Mayorga, G. G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial, UTN. [Trabajo académico no publicado].

Mayorga, G. G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Organización Empresarial, UTN. [Trabajo académico no publicado].

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos. Organización Empresarial. [Consigna de cátedra].

Entrega N.º 4 - Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Proyecto: NexoSoft Soluciones SRL | Módulo Unificado de Gestión de Tickets y SLA.

1. Alcance e integración con las entregas anteriores

El proceso seleccionado es la atención integral de incidentes y solicitudes de soporte. Su elección se fundamenta en la dispersión de canales detectada en la Entrega 1, en el alcance y los objetivos de diez semanas de la Entrega 2, y en los roles y seis entidades preliminares de la Entrega 3. La empresa es un caso ficticio de estudio y el sistema se mantiene como propuesta de diseño.

2. Modelado de procesos de negocio (BPMN)

El diagrama incluido a continuación representa el intercambio de mensajes con el Cliente y el trabajo interno de NexoSoft. Intervienen Soporte, el Sistema de Tickets y SLA, Desarrollo/QA y Gestión de Proyectos. Se distinguen responsabilidades humanas y tareas automatizadas.

Flujo: recepción de solicitud; registro del ticket; validación de información; clasificación, consulta de acuerdo SLA y asignación; tratamiento por Soporte o intervención técnica; comunicación de solución; aceptación o reapertura; cierre y actualización de indicadores.

Excepciones y control: solicitud de datos faltantes al Cliente, derivación cuando hace falta una corrección técnica, respuesta ante alertas de SLA y reapertura si la solución no es aceptada. El valor temporal concreto depende de la parametrización del acuerdo y no constituye una obligación contractual definida.

Vínculo con el diccionario: Cliente y Producto contextualizan el caso; Usuario define responsables; AcuerdoSLA provee las reglas de servicio; Ticket concentra el estado y la severidad; HistorialTicket conserva los cambios para auditoría.

La representación gráfica forma parte de esta entrega, y el archivo editable BPMN corresponde a la documentación del proyecto.

3. Versionado y repositorio GitHub

El repositorio GonzaloMayorga/tpi-utn-oe se consultó públicamente. Se verificó la existencia del Pull Request #1: NEXO-4 docs: agregar modelado BPMN de gestion de tickets, iniciado desde **docs/NEXO-4-bpmn** hacia **main**, con un commit visible. En la consulta pública el PR figuraba **abierto** y la sección de revisores indicaba **sin revisiones**. En consecuencia, no se afirma aprobación, revisión de pares ni fusión.

La consigna requiere revisión de pares y resolución del PR. Estas acciones deben completarse o presentarse expresamente como pendientes; una autovalidación no equivale a una revisión de un tercero.

4. Gestión ágil mediante Jira

Tablero: NexoSoft - Gestión de Tickets y SLA (Jira). En la captura compartida por el estudiante, el tablero Kanban contiene tres historias en Por hacer y una tarea documental en En curso. La visualización pública del tablero no fue posible sin autenticación.

HU-01 (NEXO-1): Como integrante de Soporte, quiero registrar y clasificar tickets para centralizar las solicitudes. **Aceptación propuesta:** almacenar cliente, producto, título, tipo y severidad; asignar identificador y estado inicial.

HU-02 (NEXO-2): Como responsable de Soporte, quiero asignar tickets y consultar su historial para mantener trazabilidad. **Aceptación propuesta:** permitir asignación y registrar cambios relevantes con usuario y momento.

HU-03 (NEXO-3): Como responsable de Gestión de Proyectos, quiero consultar los plazos SLA y sus alertas para anticipar vencimientos. **Aceptación propuesta:** aplicar acuerdo vigente y registrar alertas según reglas configuradas.

NEXO-4: documentación y modelado BPMN. En la captura facilitada figuraba En curso. Las tres historias describen funcionalidades proyectadas, no funcionalidades desarrolladas ni validadas en producción.

5. Estándares de desempeño y mecanismos de control

ID / Indicador	Estándar académico	Verificación y responsable
M1 - Primera versión	Semana 10	Aceptación de piloto y despliegue; Proyectos/Soporte
M2 - Registro correcto	≥95 de 100 tickets	Casos de prueba; QA
M3 - Rendimiento	p95 ≤2 s / 20 usuarios	Prueba reproducible; QA/Desarrollo
M4 - Alertas SLA	≥38 de 40 escenarios	Pruebas de reglas y bitácora; QA/Soporte
M5 - Capacitación	≥90% del piloto	Lista y comprobación; Soporte

Los cinco estándares provienen de la planificación de la Entrega 2 y no son métricas reales. Para control operativo se proponen además el porcentaje de primera respuesta dentro de SLA, resolución dentro de SLA, tasa de reapertura y tickets pendientes por severidad. Sus metas se acordarían durante el relevamiento.

El control se organiza como ciclo: fijar estándares, medir mediante pruebas y registros, contrastar los resultados, analizar desvíos y aplicar ajustes. Si QA encuentra defectos críticos, la implantación debe posponerse hasta resolverlos, tal como establece la Entrega 2.

6. Transparencia en el uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para consolidar las entregas, estructurar la cuarta etapa, formalizar historias de usuario, proponer indicadores y generar un artefacto BPMN editable y sus formatos de representación. Entre las solicitudes realizadas figuran: “Necesito consolidar el trabajo final de oe que venimos haciendo”, “No tengo tiempo para modelar yo el BPMN no me lo podes dar vos?” y “Prepará el PDF consolidado final ... No inventes evidencias ni revisiones”.

Criterio crítico: se mantuvo NexoSoft y el alcance aprobado, se conservaron las metas M1–M5 como propuestas, se separaron los estados de Jira observados en capturas de los hechos públicos de GitHub y no se atribuyeron resultados de pruebas ni revisiones de pares no verificadas. La importación y validación formal del BPMN en un modelador externo no se ha confirmado de manera independiente.

La decisión final sobre el contenido, su comprobación y su presentación académica corresponde al estudiante. El uso de IA no sustituye la comprensión del modelo ni la validación técnica.

7. Devolución docente y coherencia

La devolución de la Entrega 3 destacó favorablemente la estructura funcional piramidal, la distribución de Desarrollo/QA/DevOps, las seis entidades preliminares, sus relaciones y la declaración de IA. No se comunicaron ajustes obligatorios en esa devolución. No se aportaron devoluciones docentes de las Entregas 1 y 2.

Conclusión integradora

La consolidación permite recorrer el mismo caso desde la Teoría General de Sistemas hasta la planificación, el diseño organizacional y de datos, el proceso de soporte y las prácticas de seguimiento. El BPMN articula las responsabilidades del organigrama con los datos necesarios para el control de tickets; Jira ayuda a organizar el trabajo documental y GitHub permite rastrear cambios. Los estándares de desempeño propuestos hacen explícita la retroalimentación necesaria para mejorar la atención. El sistema no se presenta como implementado y las evidencias técnicas se describen según su estado verificable.

Referencias documentales y accesos

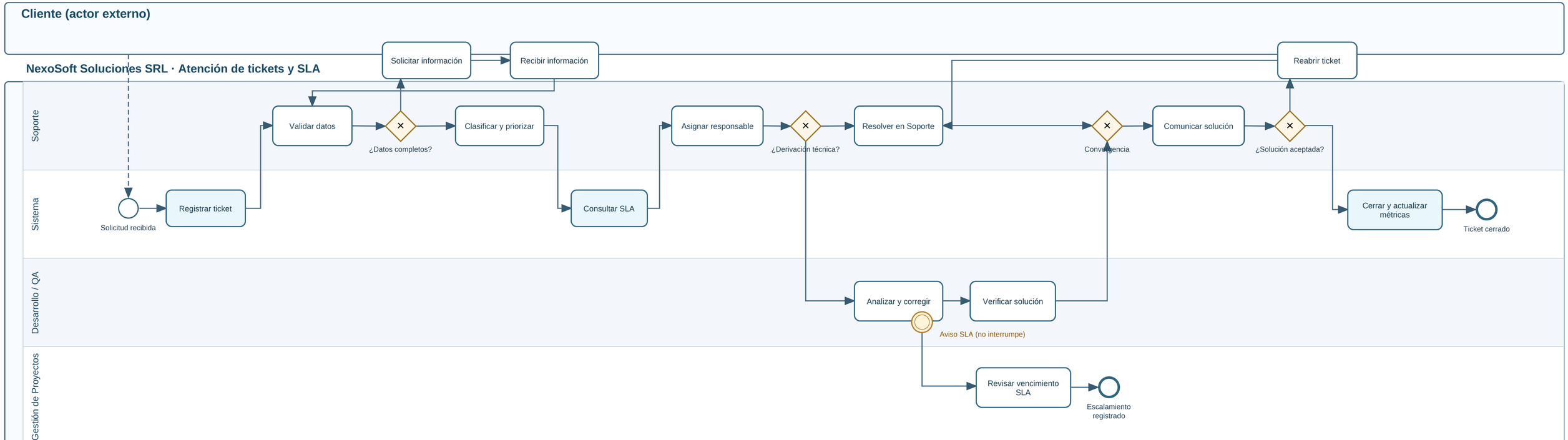
Mayorga, G. G. (2026). TPI Organización Empresarial, Entregas 1, 2 y 3. Documentos previamente presentados.

Repositorio: https://github.com/GonzaloMayorga/tpi-utn-oe

Tablero: Jira NEXO - tablero Kanban

Pull Request: https://github.com/GonzaloMayorga/tpi-utn-oe/pull/1

Nota de transparencia: al momento de preparar el PDF, la página pública de GitHub mostraba el PR abierto y sin revisiones. Si cambia su estado, actualícese el documento antes de presentarlo.


Cliente (actor externo)
Solicitar información
Recibir información
NexoSoft Soluciones SRL · Atención de tickets y SLA
Reabrir ticket
Soporte
Sistema
Desarrollo / QA
Gestión de Proyectos
Validar datos
¿Datos completos?
Clasificar y priorizar
Asignar responsable
¿Derivación técnica?
Resolver en Soporte
Convergencia
Comunicar solución
¿Solución aceptada?
Solicitud recibida
Registrar ticket
Consultar SLA
Cerrar y actualizar métricas
Ticket cerrado
Analizar y corregir
Verificar solución
Aviso SLA (no interrumpe)
Revisar vencimiento SLA
Escalamiento registrado